Podporno zdravljenje hudo bolnih novorojenčkov in otrok s kirurško boleznijo

Metka Derganc
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

V preglednem prispevku prikazujemo razvoj različnih podpornih metod zdravljenja kritično bolnih novorojenčkov in otrok s kirurško boleznijo v zadnjih 45 letih. Z njimi smo močno izboljšali perioperativno preživetje novorojenčkov z zapletenimi prirojenimi napakami različnih organov in omogočili njihovo normalno rast in razvoj Opisali bomo značilnosti tekočinskega zdravljenja in parenteralne prehrane, različnih načinov predihavanja in hemodinamske podpore, transporta, oživljanja, preprečevanja, diagnostike in zdravljenja hudih okužb; ukrepe sodobne nevrointenzivne terapije pri otroku ter na koncu, celostnega sledenja teh otrok, z uvedbo takojšnega zdravljenja morebitnih telesnih in kognitivnih motenj, da bi zagotovili čim kvalitetnejši kasnejši razvoj.

Uvod

Razvoj intenzivne terapije novorojenčka in otroka v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v začetku sedemdesetih let preteklega stoletja je močno izboljšal perioperativno preživetje novorojenčkov z zapletenimi prirojenimi napakami različnih organov in omogočil njihovo normalno rast in razvoj (1). Po drugi strani pa je tudi vedno zahtevnejša kirurgija terjala uvajanje novih podpornih metod intenzivnega nadzora in zdravljenja. V preglednem prispevku bomo prikazali razvoj teh metod v zadnjih 45 letih.

Tekočinsko zdravljenje in parenteralna prehrana

Med temeljne postopke podpornega zdravljenja hudo bolnih otrok s kirurško boleznijo sodita sodobno tekočinsko zdravljenje in parenteralna prehrana, ki smo ju uvedli leta 1972. V tekočinsko zdravljenje otroka s kirurško boleznijo smo najprej uvedli sistem preračunavanja tekočinskih potreb po Holliday Segarju , ki upošteva različne potrebe za starost in težo otroka in je še vedno v veljavi po vsem svetu. Uvedli smo vzdrževalne tekočine z elektroliti in glukozo (1/4 Ringer v 5 % glukozi) in kalijem in pri večjih kirurških posegih polovični oziroma polni Ringerjev laktat (2). Pri hudo bolnih otrocih se v zadnjih letih opozarja na nevarnost hiperhidracije z uporabo metode po Holliday Segarju, ki je bila primarno preračunana na zdrave otroke. Obenem pa se svetuje uporabo polovične ali polne fiziološke raztopine v vzdrževalnih tekočinah, v izogib hiponatremije. Novih smernic za preračunavanje tekočinskih potreb kritično bolnih otrok še ni, vendar v enotah intenzivne terapije (EIT) in drugod po svetu zmanjšujemo priporočene vzdrževalne tekočine in zvišujemo koncentracijo natrija. V posebnem prispevku bodo prikazane nove evropske smernice za intraoperativno tekočinsko terapijo otroka.

Parenteralno prehrano (PP) novorojenčkov so po svetu uvedli v šestdesetih letih preteklega stoletja predvsem kirurgi-Dudrick in Wilmore, Rickham in Knutrud. Po besedah ameriškega kirurga Grosa je bil to največji dosežek otroške kirurgije v tem času. Pri nas smo jo uvedli že leta 1972, sprva z raztopinami za odrasle, prilagojenimi za otroke in postopoma z mešanicami pediatričnih aminokislin, elektrolitov in oligoelementov ter glukoze in maščob (3). Mešanice smo pripravljali sprva na oddelku, kmalu pa je pripravo prevzela lekarna UKC in jo tudi tehnološko zelo razvila. Z

individualno pripravo pri hudo bolnih novorojenčkih in otrocih smo dosegli boljšo rast , kar so potrdili tudi v slovstvu. Med maščobami smo trideset let uporabljali samo dolgoverižne maščobe sojinega olja, ki smo jih zmanjševali ali opuščali pri hudi dihalni stiski, okužbah in jetrni okvari. Pri dolgotrajni PP pa smo maščobe omejili na 1 g/kg tt. V zadnjih desetih letih so v uporabi maščobe, ki imajo manj dolgoverižnih maščobnih kislin, vsebujejo srednjeverižne maščobe, oljčno olje in omega-3 maščobne kisline in tudi čisto omega-3 olje (4). Slednje je v živalski poskusih in pri odraslih ter otrocih z jetrno okvaro zaradi PP in nedelovanja črevesa vodilo v izboljšanje holestaze.

Sprva smo dajali PP skozi periferne vene in le krajši čas skozi osrednje venske katetre iz polivinilklorida. Leta 1988 pa smo prvič uporabili dolgotrajne tunelirane katetre tipa Broviac iz silikonske gume. Ves čas jih uvajajo kardiovaskularni kirurgi. Z njimi je bila omogočena parenteralna prehrana otrok s kratkim črevesjem na domu, ki poteka kot posebna dejavnost od leta 2000. V EIT poskušamo otroke čim prej in čim več hraniti enteralno, previdni pa smo pri nedonošenčkih (nevarnost nekrotizirajočega enterokolitisa) in otrocih s hipoksijo in hipoperfuzijo črevesa.

Za kritično bolne novorojenčke in otroke velja, da so v akutni fazi bolezni (prvi teden po operaciji) energijske potrebe celo manjše kot pri zdravih otrocih, zato jih začnemo hraniti previdno. Tudi pri otrocih na dolgotrajni parenteralni prehrani hranila dodajamo v količinah, ki omogočajo zmerno rast, da preprečimo jetrno okvaro.

Umetno predihavanje, transport, podpora cirkulacije in ledvic ter oživljanje

Tako ob zagonu nove enote za intenzivno terapijo v UKC leta 1974 kot tudi še danes, večina kritično bolnih novorojenčkov potrebuje podporo dihanja: sprva kot enostavno kontrolirano in asistirano predihavanje, nato visokofrekvento predihavanje in oscilacije (5). S slednjimi smo zagotovili enakomernejšo razprtje pljuč ob manjši nevarnosti pljučne okvare. Za pljučno vazodilatacijo smo kasneje dodali še dušikov monoksid v vdihanem zraku (6). Pri odvajanju od respiratorja po dolgotrajnem predihavanju je tudi pri nedonošenčkih na voljo nevralno prilagojeno asistirano predihavanje na temelju električnih impulzov otrokove prepone (angl. neurally adjusted ventilatory assist – NAVA). Ker pri nekaterih otrocih dihalna stiska zahteva umetno predihavanje tudi po odpustu iz EIT, smo uvedli tudi umetno ventilacijo na domu (7).

V primeru najhujše dihalne stiske, ki je nismo uspeli izboljšati s prej omenjenimi metodami, smo leta 1994 uvedli zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. extracorporeal membrane oxygenation – ECMO) (8), o kateri bo govora v posebnem prispevku.

Po drugi strani pa poskušamo, zlasti pri otrocih po srčnih operacijah, čimprej preiti na spontano dihanje, tudi ob uporabi neinvazivnega predihavanja in s tem zmanjšati neugodne hemodinamske učinke ter dodatno pljučno okvaro.

Velik razvoj je naredila podpora srčno-žilne funkcije, ki je temeljila zlasti na boljšem nadzoru hemodinamike pri dojenčkih po srčni operaciji ter pri septičnem šoku (9). Obposteljna ultrazvočna ocena delovanja obeh prekatov, ugotavljanje pljučne hipertenzije , ocena perifernega žilnega upora z aparaturami, ki analizirajo pulzni val (PiCCO, LiDCO) (10), sledenje zasičenosti s kisikom v osrednji venski krvi (SvO_2), spremljanje laktata v krvi itn. omogočajo tudi usmerjeno uporabo novejših zdravil z vplivom na srčno-žilni sistem-npr. fosfodiesteraznega inhibitorja milrinona in inhibitorja kalcijevih kanalčkov.

Predpogoj za uspešno zdravljenje kritično bolnih novorojenčkov s kirurško boleznijo je bil

organiziran transport k sebi, ki smo ga uvedli leta 1976 (11). S tem smo močno izboljšali klinično stanje sprejetih novorojenčkov in izid zdravljenja. Zaradi posebnega pomena bo transport predstavljen v posebnem poglavju.

V zdravljenju akutne ledvične odpovedi smo sprva pri novorojenčkih uporabljali predvsem peritonealno dializo (12), skupaj s Centrom za dializo UKC Ljubljana pa tudi različne invazivne oblike nadomestnega ledvičnega zdravljenja: hemodializo, hemofiltracijo itn (13). Danes to zdravljenje lahko učinkovito uporabimo tudi pri novorojenčkih.

Že prva leta smo sledili in izvajali doktrino oživljanja hudo bolnih novorojenčkov in otrok in jo izvajali tako na oddelku kot v EIT. Izobraževali smo medicinske sestre, tehnike in zdravnike v naši ustanovi ter v vsej Sloveniji (14). Učinkovitost oživljanja smo opredeljevali z Utstein metodo. Od leta 1996 poteka vsakoletno organizirano izobraževanje na temo Kritično bolan in poškodovan otrok, ki zajema predavanja in praktični del (15). Leta 2002 so uvedli v Slovenijo tudi angleški tečaj dodatnih postopkov oživljanja pri otroku (Advanced paediatric life support APLS) z izdelano didaktiko in praktičnim delom (16). Dopolnjuje ga tudi učenje s simulacijo.

Preprečevanje, diagnostika in zdravljenje hudih okužb

Veliko skrb smo od vsega začetka posvečali higieni, zgodnji diagnostiki sepse, zlasti pri novorojenčkih in antibiotičnemu ter dodatnemu zdravljenju septičnega šoka. Bili smo med prvimi v UKC, ki so rutinsko uporabljali C-reaktivni protein (CRP) kot akutni vnetni kazalec in ugotavljali njegovo nespecifičnost ter pomen dnevnega sledenja dinamike (17). Kasneje smo ovrednotili pomen drugih vnetnih kazalcev, citokinov IL-6 in Il-8, prokalcitonina (18) in CD64 na levkocitih, ter beljakovino, ki veže lipopolisaharid (LBP), ki so se najbolje izkazali pri vseh kritično bolnih novorojencih in otrocih.

Od osemdesetih let preteklega stoletja smo spremljali povzročitelje hudih okužb na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, predvsem sepse, pri kirurških bolnikih ter njihovo občutljivost na antibiotike (19). Pri izkustvenem in usmerjenem zdravljenju z antibiotiki smo imeli zadnjih deset let tudi svojega konziliarnega infektologa, kar je dodatno pripomoglo k še bolj racionalnemu antibiotičnemu zdravljenju (20). Skupaj smo tudi racionalizirali perioperativno antibiotično profilakso pri različnih kiruških subspecialnostih (21). Med največjimi problemi ostaja v EIT katetrska sepsa, ki ji bomo posvetili posebno poglavje.

Nevrointenzivna terapija in sledenje otrok po odpustu iz EIT

Med postopki zdravljenja otrok s topo možgansko poškodbo smo skupaj z nevrokirurgi uvedli merjenje intrakranialnega tlaka in postopkov za zniževanje le-tega po priporočenih protokolih (22). Uvedli smo metodo evociranih potencialov v prognozi tope možganske poškodbe ter sledenje teh otrok (23). V posebnem poglavju bomo prikazali najnovejše smernice za zdravljenje tope možganske poškodbe pri otroku.

V zadnjih letih uporabljamo pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo (HIE) ter pri vseh otrocih v komi po reanimaciji terapevtsko hipotermijo (24). Medtem, ko je pri novorojenčkih učinek dokazan, v pediatrični populaciji zaradi različnih vzrokov srčnega zastoja učinkovitost hipotermije še ni dokazana . V okviru nevrointenzivne terapije so nam v pomoč nove metode spremljanja možganske funkcije: amplitudno povprečeni EEG (aEEG) in spektroskopijo s svetlobo blizu rdeči svetlobi (angl.near infrared oxygen spectroscopy - NIRS).

Posebno pozornost smo posvečali sledenju otrok po zdravljenju v EIT, posebej novorojenčkov. Skozi mnogo let smo ugotavljali, da intenzivno zdravljenje ne prinaša dodatnih nevroloških in drugih okvar (25) ter motenj v razvoju. Zaenkrat podrobneje sledimo psihofizični razvoj novorojenčkov s hipoksično ishemično encefalopatijo zdravljenih s hipotermijo, zavedamo pa se potrebe po sledenju pri vseh hudo bolnih operiranih in vseh intenzivno zdravljenih novorojenčkih in otrocih, npr. otrocih na ECMO, pri prirojenih srčnih napakah itn. Pri slednjih je nujna magnetnorezonančna ocena možganov že pred operacijo, saj so poleg srčnih napak pogoste tudi malformacije možganov. Pomembno bi bilo celostno sledenje teh otrok (kirurško, rast, nevrološki razvoj, ugotavljanje in zdravljenje morebitne motnje), po zgledu nekaterih velikih centrov v tujini .

Zaključek

Intenzivna terapija otroka in novorojenčka s kirurško boleznijo je v zadnjih pol stoletja omogočila preživetje in, večinoma, normalen psihofizični razvoj teh otrok. Razvoj novih kirurških metod zdravljenja je terjal boljši nadzor in uvedbo novi metod v EIT. Dobro sodelovanje med kirurgi, anesteziologi in pediatri intenzivisti je temeljni pogoj za uspešno delo. Timsko delo otroških rentgenologov, infektologov, pediatrov različnih subspecialnosti, medicinskih sester, respiratornih fizioterapevtov, kliničnih farmacevtov, psihologov itn. edino omogoča kvalitetno delo in razvoj v EIT.

Literatura

1. Orel J, Primožič J, Derganc M, Delak N. Ekipno lečenje atrezije ezofagusa. 1. Kongres Dječjih Kirurga Jugoslavije, Dubrovnik 1979, Zbornik Radova 1979; 575-9.
2. Derganc M. Tekočinsko zdravljenje otroka s kirurškim obolenjem.Zdrav Vestn 1980; 49: 519-23.
3. Gostiša A, Kornhauser P, Derganc M, Pegan V. Parenteralna ishrana kod novorođenčeta i djeteta. Jug. Pedijat. 1975;15 (suppl.1): 555-6.
4. Lazar I, Derganc M. Prehrana kritično bolnih dojenčkov in otrok. In: Kržišnik C, Battelino T, editors. Izbrana poglavja iz pediatrije 23: pediatrična hematologija in onkologija, pediatrična endokrinologija, neonatologija, pediatrična nevrologija. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2011; 194-204.
5. Derganc M, Primožič J, Kopriva S, Gostiša A. Zdravljenje novorojenčkov v hudi dihalni stiski z umetno ventilacijo. Zdrav Vestn 1983; 52:579-81.
6. Grosek Š, Kalan G, Primožič J. Ustaljene in novejše oblike umetnega predihavanja novorojenčka in otroka. In: Šola intenzivne medicine 2009: 1. letnik. Novo mesto: Slovensko združenje za intenzivno medicino, 2009; 69-86.
7. Kopriva S, Prislan A, Petrovič M, Jakomin M, Primožič J, Grosek Š, et al. Otroci s kronično dihalno odpovedjo in umetnim predihavanjem na domu. In: Kržišnik C, Battelino T, editors. Izbrana poglavja iz pediatrije 23: pediatrična hematologija in onkologija, pediatrična endokrinologija, neonatologija, pediatrična nevrologija. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2011; 182-93.
8. Primožič J, Kalan G, Grosek Š, Vidmar I, Lazar I, Kosin M, et al.. Zunajtelesna membranska oksigenacija (ZTMO) pri otrocih - 12-letne izkušnje. Zdrav Vestn 2006; 75:61-70.
9. Mlakar G, Vidmar I. Sindrom multiple organske disfunkcije pri otroku v Enoti pediatrične intenzivne terapije. In: Kržišnik C, Battelino T. Izbrana poglavja iz pediatrije 22: pediatrična

alergologija in revmatologija, pediatrična pulmologija, pediatrična gastroenterologija, vroči temi, novosti s področja pediatrične nutricionistike, novosti s področja pediatrične gastroenterologije, prirojene žilne malformacije, novosti v intenzivni terapiji otrok in mladostnikov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2010; 316-2.

10. Kalan G, Grosek Š, Gaber RB. The role of hemodynamic monitoring with the picco method. In: Derganc M, Grosek Š, editors. Programme and abstract book of the 13th annual congres of the European society of paediatric and neonatal intensive care (ESPNIC) and ESPNIC nursing symposium; 2002 Jun 13-15; Ljubljana. Ljubljana: Department of paediatric surgery and intensive care, University Medical Centre Ljubljana.
11. Kornhauser P, Derganc M, Primožič J. 20-letne izkušnje s postnatalnim transportom življensko ogroženih novorojenčkov ter pobude za uvedbo prenatalnega (in utero) transporta pri nas. In: Cerar V, Novak-Antolič Ž, editors. Desetletnica Porodnišnice Ljubljana. Zbornik prispevkov 4. strokovni sestanek; 1997 dec 20; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino, 1998; 27-38.
12. Gostiša A, Ponikvar R. Nadomestno zdravljenje ledvičnih motenj pri akutni ledvični odpovedi (ALO) pri otroku. In: Kremžar B, editor. Šola intenzivne medicine. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino, 1999; 293-302.
13. Ponikvar R, Kovač J, Premru V, Knap B, Marn-Pernat A, Vidmar I, et al. Continuous renal replacement therapy (CRRT) in critically ill newborns and infants. In: Marn-Pernat A, Gubenšek J, Buturović-Ponikvar J, editors. Končni program in knjiga izvlečkov 40-letnica kronične hemodialize in transplantacije ledvic v Sloveniji; 2010 nov 4-5; Bled. Ljubljana: SZD - Slovensko nefrološko društvo, 2010; 52.
14. Derganc M, Grosek Š. Naše izkušnje v reanimaciji otrok v interdisciplinarni enoti za intenzivno terapijo. Jug Pediat 1987; 30(Suppl 1):121-6.
15. Primožič J. Zbornik predavanj Kritično bolan otrok: razpoznava, zdravljenje in transport; 1996 nov 20-21; Ljubljana. Ljubljana:Klinični center, Pediatrični oddelek kirurških strok, 1996:38.
16. Grošelj-Grenc M, Vidmar I. Nova navodila za oživljanje otrok. In: Gričar M, Vajd R, editors. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2011. Zbornik 18. mednarodni simpozij o urgentni medicini; 2011 jun 15-18; Portorož. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, 2011; 36-40.
17. Derganc M. Diagnostika sepse pri novorojencu s kirurško boleznijo. Zdrav Vars 1987; 26:332-5.
18. Pavčnik-Arnol M, Bonač B, Grošelj-Grenc M, Derganc M. Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and C-reactive protein in neonates after surgery. Eur J Pediatr Surg 2010; 20:262-6.
19. Grosek Š, Moder B, Petreska M, Primožič J, Derganc M, Dragaš AZ, et al. Nadzor bolnišničnih okužb v multidisciplinarni enoti za intenzivno terapijo otrok. Slov Pediatr 1998; 5(Suppl 1):164-7.
20. Čižman M, Derganc M, Ahčan J, Grosek Š. Izkustveno antibiotično zdravljenje otrok v intenzivni enoti. In: Reberšek-Gorišek J, Baklan Z, Kotnik-Kevorkijan B, editors. Nalezljive bolezni v otroški dobi. Zbornik predavanj in praktikum 5. Bedjaničev simpozij z mednarodno udeležbo; 2005 maj 27-28; Maribor. Maribor: Splošna bolnišnica Maribor, 2005; 219-30.

21. Grošelj-Grenc M, Derganc M, Tršinar B, Čižman M. Antibiotic prophylaxis for surgical procedures on children. J Chemother 2006; 18:38-42.
22. Gostiša A, Grosek Š, Koršič M, Primožič J. Guidelines for the intensive therapy of children after severe blunt brain injury. In: Veličkovič-Perat M, Groleger K, editors. Programme and book of abstracts of the Mediterranean meeting of child neurology; 1995 Oct 21-24; Portorož. Ljubljana: Clinical hospitals, 1995.
23. Gostiša A. Patofiziologija možganske poškodbe in zdravljenje otrok po topi poškodbi možganov. In: Zupan A, Damjan H, editors. (Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja. Zbornik predavanj 11. dnevi rehabilitacijske medicine; 2000 mar 17-18; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2000; 101-7.
24. Škofljanec A, Derganc M. Inducirana hipotermija pri hipoksično-ishemični bolezni novorojenčkov. In: Primožič J, Grosek Š, editors. Kritično bolan in poškodovan otrok - razpoznava, zdravljenje in prevoz. Knjiga predavanj 13. izobraževalni seminar s tečajem pediatrične reanimacije po načelih Evropskega sveta za reanimacijo; 2009 nov; Ljubljana. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Kirurška klinika, 2009; 49-52.
25. Primožič J, Makarovič K, Janko M, Sušec-Michieli M. Razvoj novorojenčkov, ki so bili na umetni ventilaciji zaradi hude dihalne stiske - nevrološki in duševni razvoj. Zdrav Vestn 1993; 62:317-22.